

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 弘前大医学科数学③ 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2回 予想問題

数 学

数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学C

【注 意 事 項】

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いて見てはならない。
2. 本冊子には、7 から 9 までの3問題が印刷されていて、合計2ページである。落丁、乱丁、印刷の不鮮明な箇所等がある場合には申し出ること。
3. 解答用紙を別に配付している。解答は、問題と同じ番号の解答用紙に記入すること。なお、解答用紙の裏面に記入してはならない。解答用紙の裏面に記入した内容は採点されないので注意すること。
4. 7 から 9 までのすべてを解答すること。
5. 解答用紙の指定された欄に学部名および受験番号を記入すること。
6. 提出した解答用紙以外はすべて持ち帰ること。

本書の想定：試験時間 90 分／大問 3 題／完全記述式（時間割は学生募集要項で確認すること）。本書では採点のため各大問 100 点・計 300 点として配点する（空間ベクトル／領域と回転体の体積の最小／漸化式の評価）。

この冊子（数学③・大問 7～9）を解答するのは、医学部医学科と理工学部 数物数学科の数学選択者である（数物数学科の数学選択者は②も受験する）。

本書は独自作成の非公式予想問題集であり、弘前大学公式の教材・過去問・模擬試験ではない。

- 9 D を正の定数, r を $0 < r < 1$ をみたす定数とする。ある薬を 1 日 1 回, 一定量 D ずつ投与する。投与の直前には体内の薬の量は前日の投与直後の量の r 倍になっているものとし, n 日目の投与直後の体内の薬の量を a_n とすると

$$a_1 = D, \quad a_{n+1} = r a_n + D \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

が成り立つ。次の問いに答えよ。

- (1) a_n を n, D, r を用いて表せ。
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。この極限値を L とおく。
- (3) $r = \frac{1}{2}$ とする。 $a_n > \frac{99}{100}L$ をみたす最小の自然数 n を求めよ。

9 平面上の3点 O, A, B が

$$|\vec{OA}| = 3, \quad |\vec{OB}| = 2, \quad \angle AOB = \frac{\pi}{3}$$

をみたしている。点 P は $|\vec{AP}| = 1$ をみたしながら動くものとし、実数 s, t を用いて $\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB}$ と表す。次の問いに答えよ。

- (1) s, t のみたす関係式を求めよ。
- (2) $s + t$ の最大値と最小値を求めよ。

第3回 解答・解説

・大問7——底をそろえてから同値変形する

【(1) 底の違う対数が混ざっているなので、まず底をそろえる。そのとき真数条件は変形の前に書き出しておくのが鉄則である。 $\log_2(y+2)$ を $\log_4(y+2)^2$ に直した瞬間、 $y+2>0$ という情報が式から消えてしまい、あとから復元できないからである。底をそろえたあとは、 x と y の不等式に落ちるので、境界の曲線を調べて図示する。

まず真数条件を書き出す。

$$y+2>0 \quad \text{かつ} \quad x^2+4y>0 \quad (*)$$

である。以下、(*)のもとで考える。

底を4にそろえる。 $\log_2(y+2) = \frac{\log_4(y+2)}{\log_4 2} = 2\log_4(y+2) = \log_4(y+2)^2$ であるから、与えられた不等式は

$$\log_4(y+2)^2 \geq \log_4(x^2+4y)$$

と書ける。底4は1より大きいので $\log_4$ は増加関数であり、これは

$$(y+2)^2 \geq x^2+4y$$

と同値である。左辺を展開すると $y^2+4y+4 \geq x^2+4y$ 、すなわち

$$x^2-y^2 \leq 4$$

となる。

よって求める領域は

$$x^2-y^2 \leq 4 \quad \text{かつ} \quad y > -2 \quad \text{かつ} \quad x^2+4y > 0$$

をみたす点の全体である。

境界の様子を調べる。双曲線 $x^2-y^2=4$ と放物線 $x^2=-4y$ を連立すると $-4y-y^2=4$ 、すなわち $(y+2)^2=0$ となり $y=-2$ 、 $x=\pm 2\sqrt{2}$ を得る。つまりこの2曲線は $(\pm 2\sqrt{2}, -2)$ で接する。

3つの条件はいずれも独立に効く。 y を固定して x の動く範囲を見ると、 $x^2-y^2 \leq 4$ は $-\sqrt{y^2+4} \leq x \leq \sqrt{y^2+4}$ を意味する。